

PickUp Now

유치원 실시간 하원 관제 시스템

2022145090 황영훈

문제 정의 및 시스템 구조

“

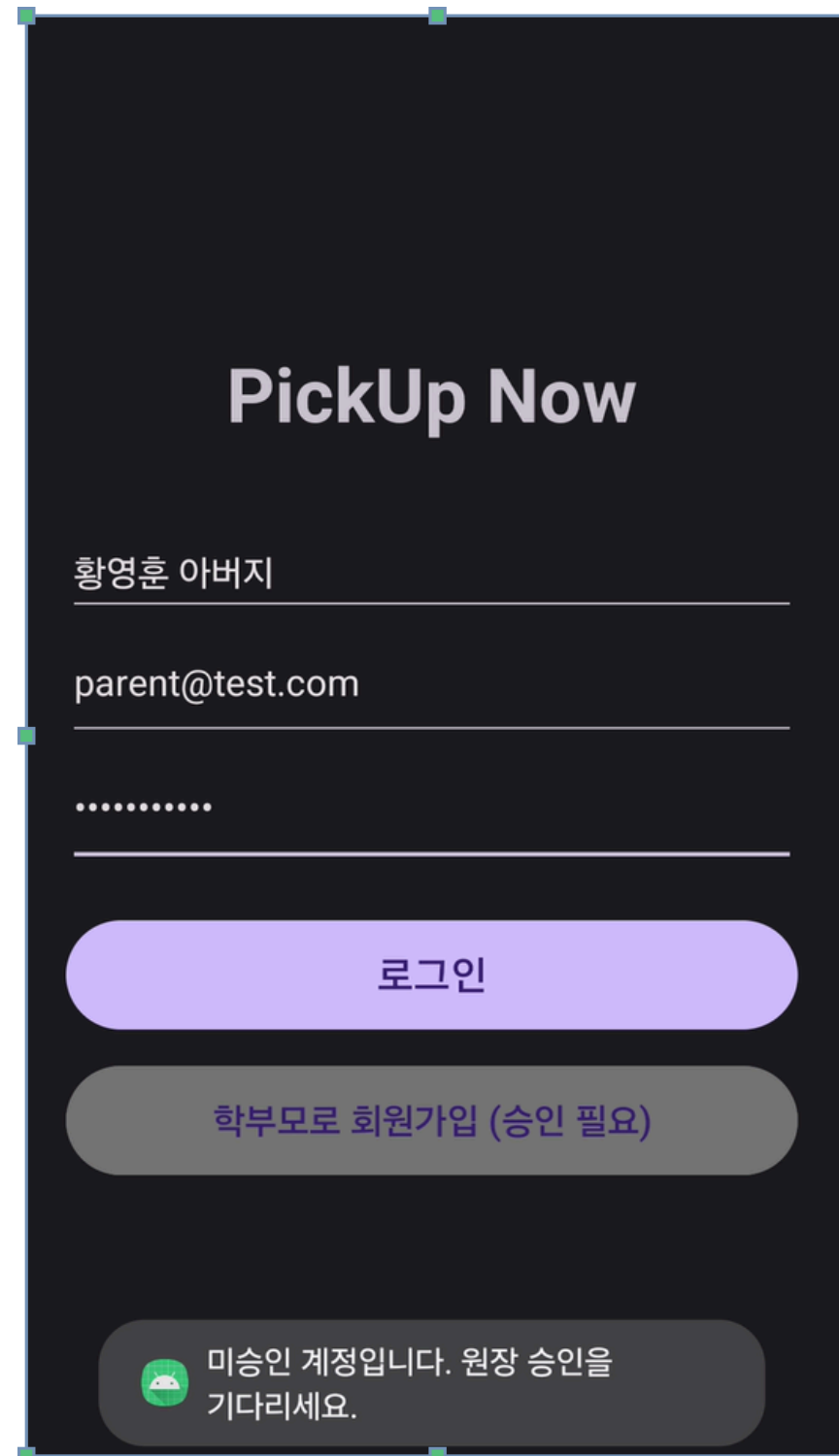
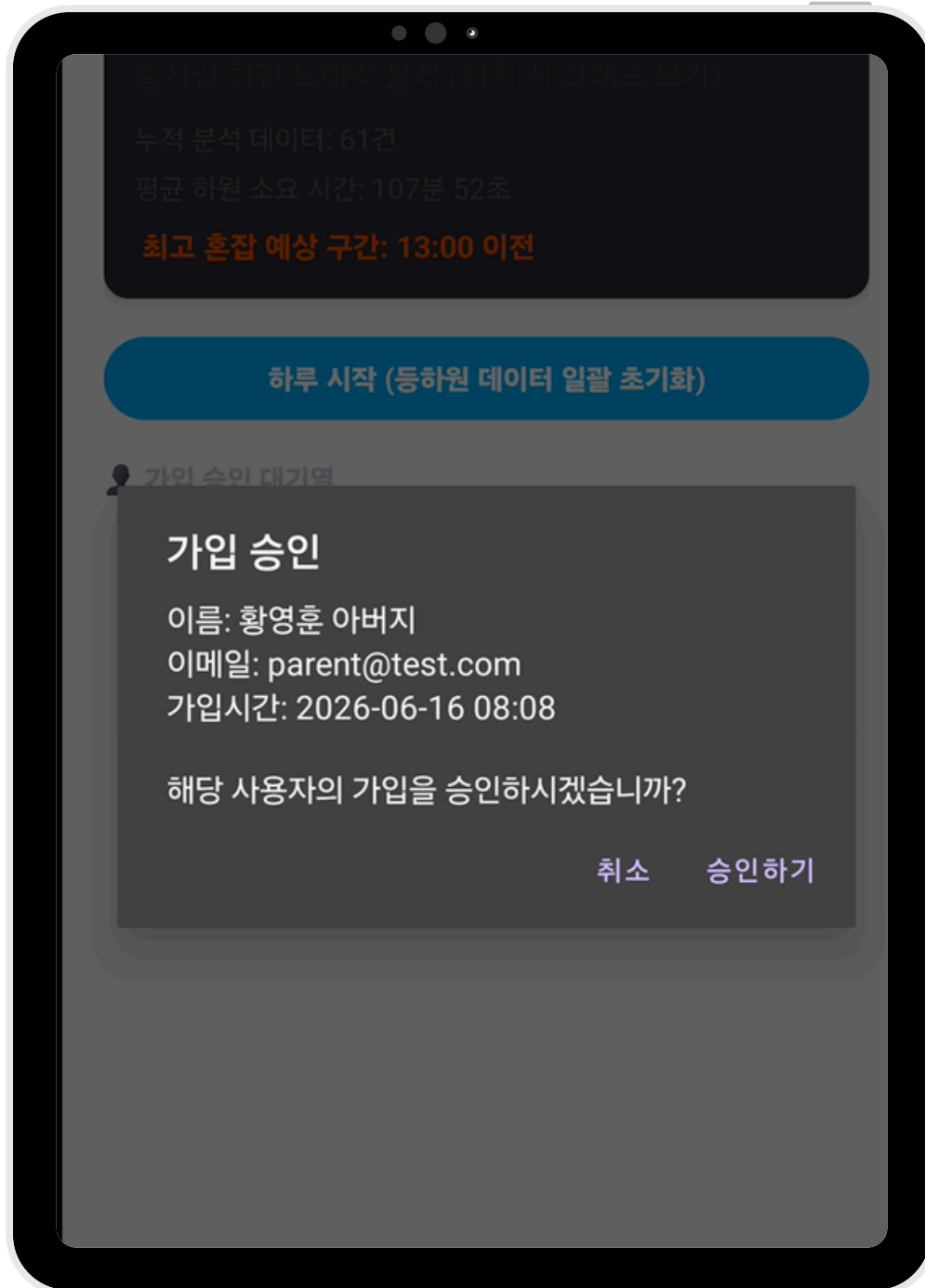
문제: 하원 시간대 차량/학부모 집중으로 인한 혼잡 및
교사의 인계 업무 병목 현상

”

구조: Firebase 기반의 3-Way
(학부모 Client, 교사 Dashboard, 원장 Admin) 동기화
아키텍처 도입

RBAC(Role-Based Access Control)

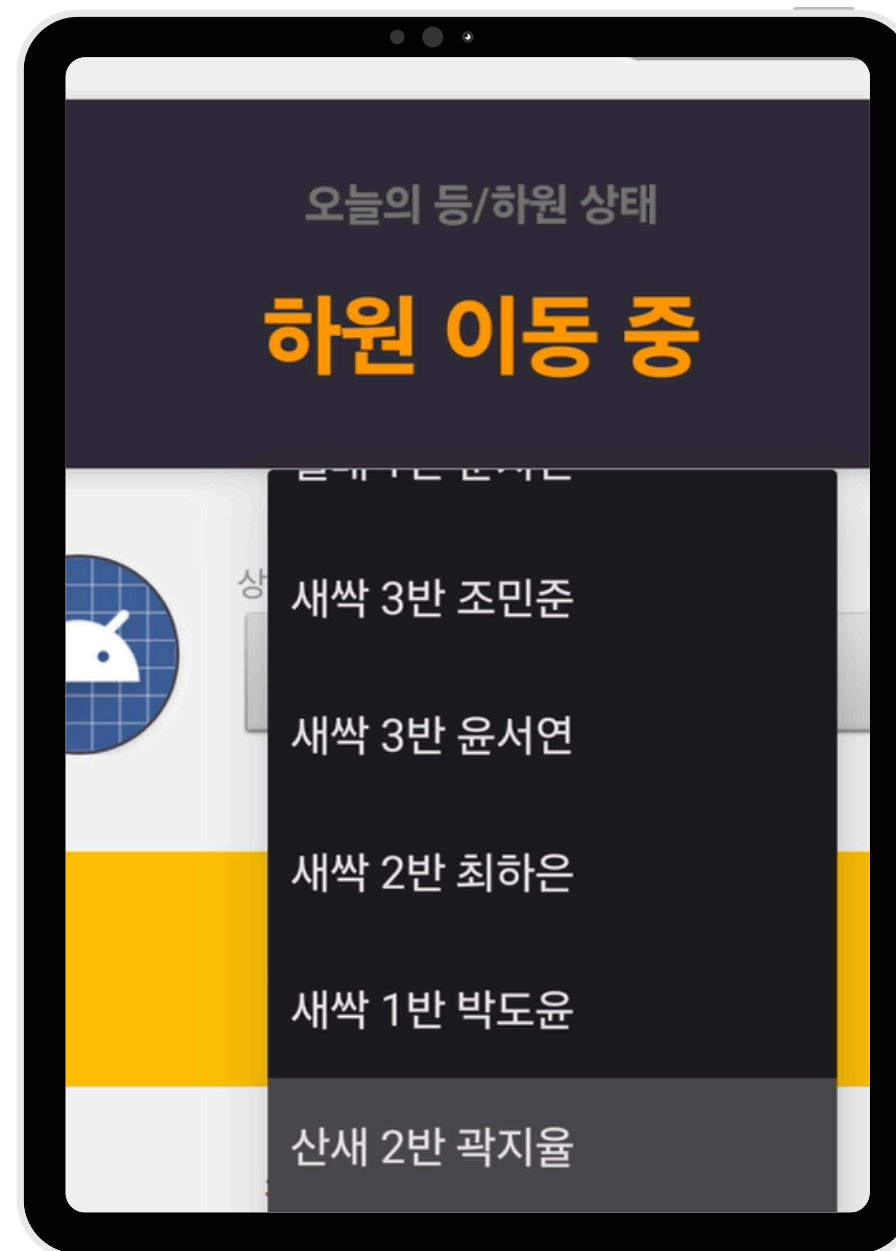
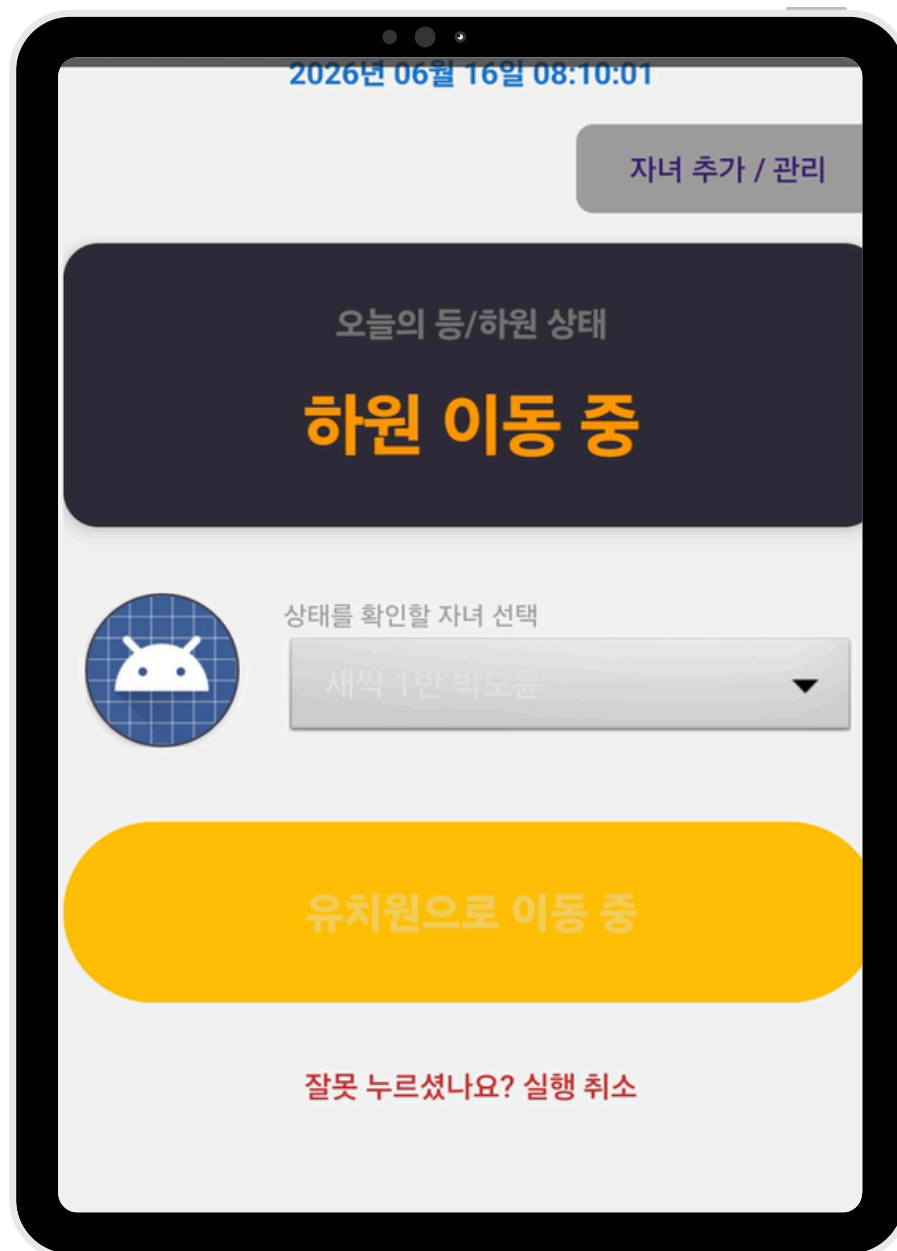
-역할 기반 권한 제어



Firestore Auth 연동, 신규 가입 시 무
조건 PENDING 상태 부여

원장의 승인 없이는 앱 내부로 진입 불
가한 보안 라우팅 구현

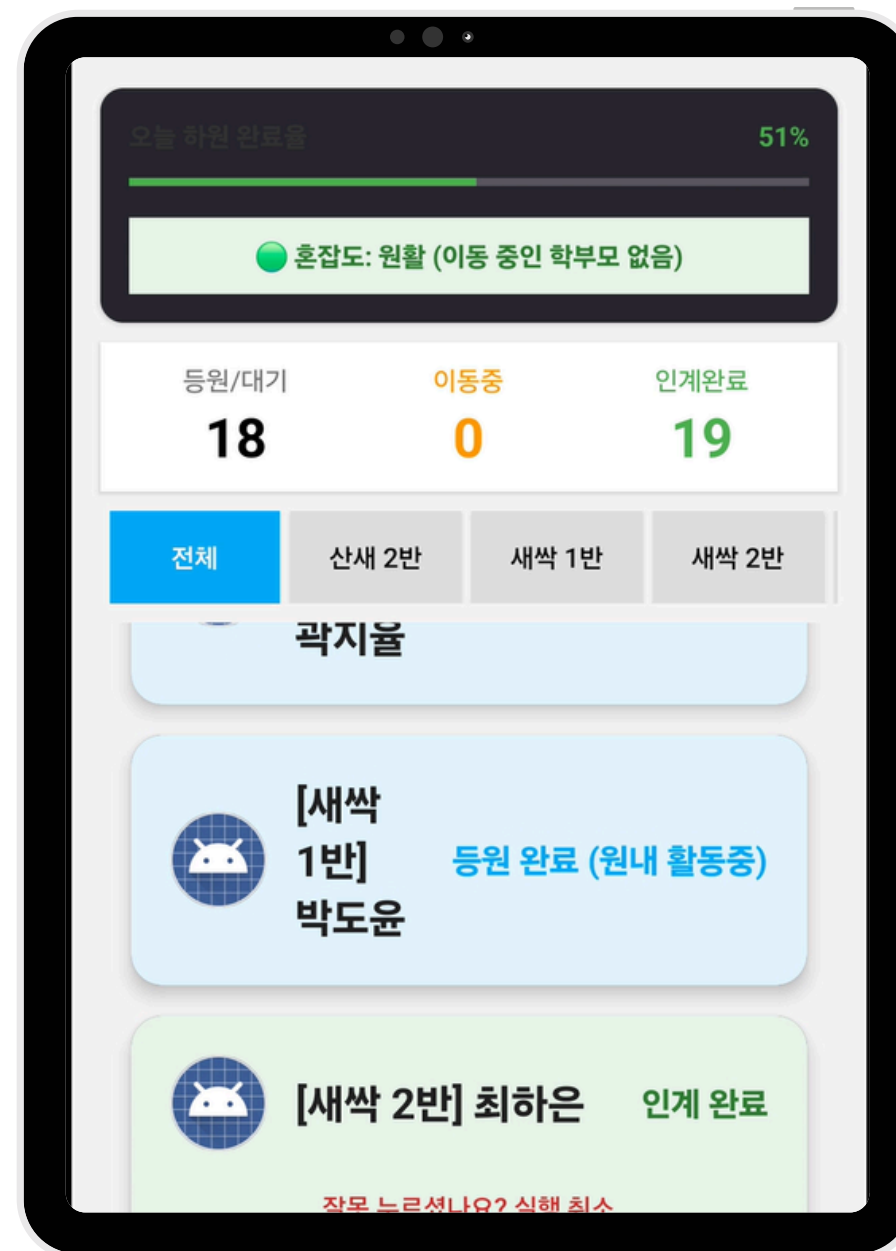
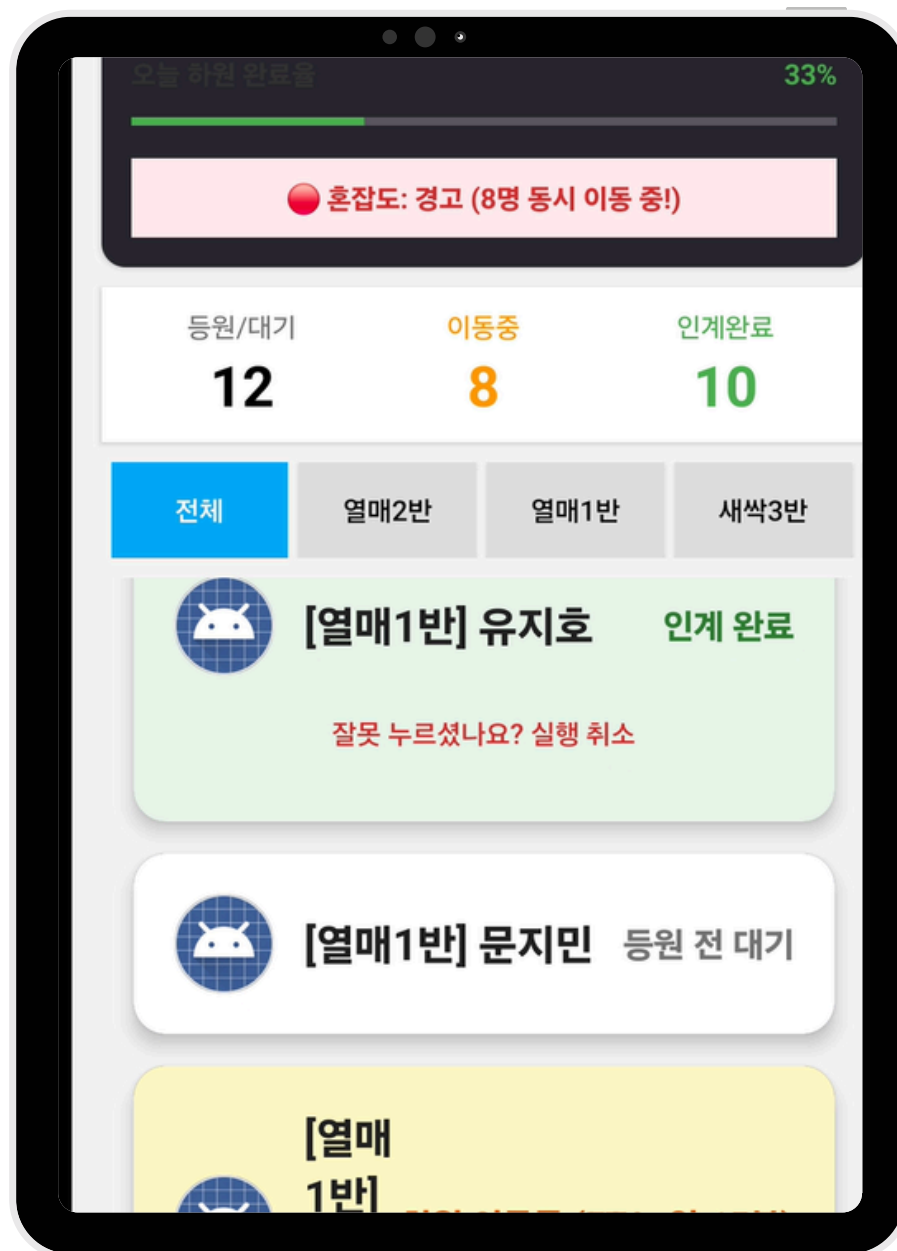
학부모 앱 - 1-Click 실시간 동기화



기기 로컬과 계정 UID를 결합해 다자녀
프로필 격리

터치 한 번으로 교사 대시보드에 딜레
이 없이 상태 덮어쓰기

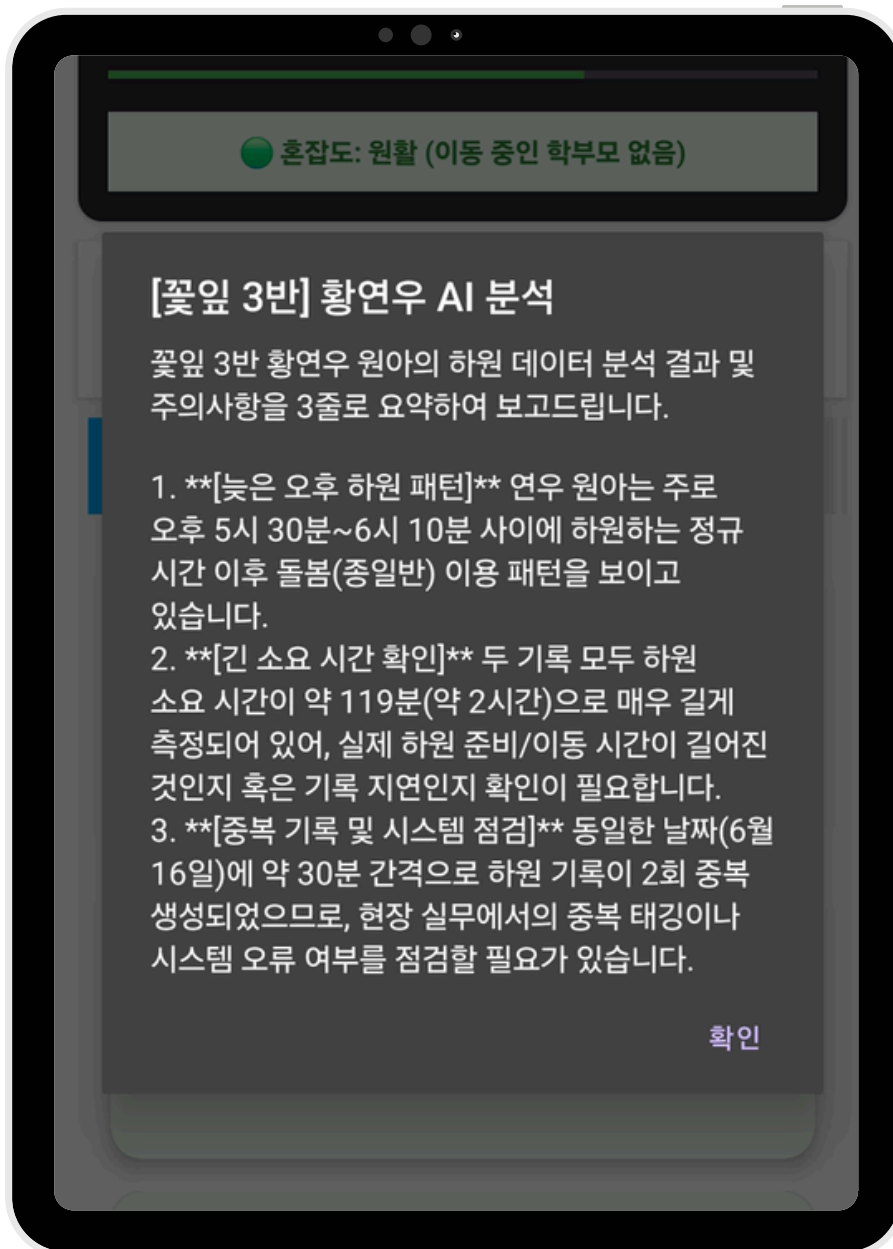
교사 대시보드 - 대규모 트래픽 시각화 및 제어



Single Page Filtering: 반 탭을 누를 때마다 서버 재호출 없이 로컬 메모리에서 즉각 필터링 연산.

학부모 출발 현황에 따른 직관적인 3단계(원활/주의/경고) 혼잡도 알림 제공

관리자 통계 및 AI 분석



**Gemini 3.5 Flash: 원아별 누적 하원
소요 시간 로그를 바탕으로 행동 패턴
및 주의사항 3줄 리포팅**

**외부 라이브러리 없이 실시간 트래픽
밀도에 맞춰 픽셀을 동적으로 계산하는
시각화 엔진**

개발 과정에서 기술적 문제와 해결

부모 동시 접속 및 동명이인 발생 시 데이터 충돌 문제 발생

Document ID를 [반이름]_[원아이름] 구조의 복합키로 설계하여 Race Condition 차단 및 데이터 무결성 보장

데모 시연 영상

<https://youtu.be/RkEjScfWS1Y>

감사합니다